

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 X
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 O
4 X	24 O	44 X
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 X	51 X
12 O	32 X	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 X	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 O	58 X
19 O	39 X	59 O
20 X	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~14회 (분자 간 힘 ~ 약산/약염기 pH·완충)

1	O	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다. 해설 · 강산의 짝염기(Cl^-)와 강염기의 짝산(Na^+)은 물과 반응해 H^+ 나 OH^- 를 내놓을 만큼 세지 않다. 그래서 NaCl , KNO_3 같은 염은 가수분해하지 않고 25°C 에서 수용액의 pH가 7이다.
2	O	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다. 해설 · 약산의 짝염기와 약염기의 짝산은 모두 물과 반응한다. $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 에서는 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ 와 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ 가 함께 일어나며, 액성은 두 반응의 세기 비교로 정해진다.
3	O	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다. 해설 · 약산의 짝염기는 물에서 H^+ 를 빼앗아 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ 처럼 OH^- 를 만든다. $K_b = K_w/K_a = 10^{-14} \div (1.8 \times 10^{-5}) \approx 5.6 \times 10^{-10}$ 이며, 그래서 CH_3COONa 수용액은 염기성이다.
4	X	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^- 를 만든다. 옳은 문장 · 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다. 해설 · 약염기의 짝산은 물에 H^+ 를 내주어 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ 처럼 $\text{H}^+(\text{H}_3\text{O}^+)$ 를 만든다. 그래서 NH_4Cl 수용액은 산성이며, 가수분해로 OH^- 를 만드는 것은 CH_3COO^- 같은 약산의 짝염기이다.
5	X	강산의 짝염기는 가수분해한다. 옳은 문장 · 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다. 해설 · $K_a \times K_b = K_w$ 에서 강산은 K_a 가 매우 커서 짝염기의 K_b 는 무시할 만큼 작다. HCl 의 짝염기 Cl^- 는 물에서 H^+ 를 받아 HCl 로 되돌아가지 않으므로 가수분해하지 않고, NaCl 수용액은 중성이다.
6	O	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다. 해설 · NaOH , KOH 같은 강염기는 물에서 완전히 이온화하므로 그 짝산인 Na^+ , K^+ 는 OH^- 와 다시 결합하거나 물에 H^+ 를 내주지 않는다. 그래서 가수분해하지 않으며, $\text{NaCl} \cdot \text{KNO}_3$ 수용액은 pH 7이다.
7	O	$K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다. 해설 · NH_4^+ 의 가수분해는 H_3O^+ 를, CH_3COO^- 의 가수분해는 OH^- 를 만든다. 두 상수가 모두 약 5.6×10^{-10} 으로 같으면 생기는 H_3O^+ 와 OH^- 의 양이 같아 상쇄되므로 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 pH ≈ 7 로 중성이다.
8	O	H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 $\text{p}K_{a1}$ 과 같다. 해설 · 제1반당량점에서는 H_3A 의 절반이 H_2A^- 로 바뀌어 $[\text{H}_3\text{A}] = [\text{H}_2\text{A}^-]$ 이다. $\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log([\text{H}_2\text{A}^-]/[\text{H}_3\text{A}]) = \text{p}K_{a1} + \log 1 = \text{p}K_{a1}$ 이며, 이 부근이 첫 번째 완충 구간이다.
9	X	H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3})/2$ 이다. 옳은 문장 · H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$ 이다. 해설 · 제1당량점에서는 H_3A 가 모두 양쪽성 화합물 H_2A^- 로 바뀌므로 $\text{pH} \approx (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$ 이다. H_3PO_4 ($\text{p}K_a$ 2.1, 7.2, 12.3)는 약 4.7이며, $(\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3})/2 \approx 9.8$ 은 HA^{2-} 가 주화합물인 제2당량점의 pH이다.
10	X	H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화합물은 H_2A^- 이다. 옳은 문장 · H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화합물은 HA^{2-} 이다. 해설 · 당량점마다 H^+ 가 하나씩 제거되어 $\text{H}_3\text{A} \rightarrow \text{H}_2\text{A}^-$ (제1당량점) $\rightarrow \text{HA}^{2-}$ (제2당량점) $\rightarrow \text{A}^{3-}$ (제3당량점)가 된다. 제2당량점에서는 OH^- 가 H_3A 의 2배 몰수만큼 들어가 H^+ 2개가 떨어졌으므로 주화합물은 HA^{2-} 이다.
11	O	H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다. 해설 · 완충 용액은 짝산과 짝염기가 비슷한 양으로 함께 있어야 하는데, 제2당량점에서는 거의 HA^{2-} 만 남는다. 완충 작용이 가장 큰 곳은 $[\text{H}_2\text{A}^-] = [\text{HA}^{2-}]$ 인 제2반당량점($\text{pH} = \text{p}K_{a2}$)이며, 당량점에서는 pH가 급격히 변한다.
12	O	약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다. 해설 · 당량점에서는 A^- (OH^- 생성)와 BH^+ (H_3O^+ 생성)가 함께 가수분해해 $\text{pH} \approx 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \text{p}K_b)$ 이다. HCOONH_4 는 약 6.5, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 는 약 7.0, NH_4CN 은 약 9.2로 산의 K_a 와 염기의 K_b 에 따라 달라진다.
13	O	약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다. 해설 · 당량점의 $\text{pH} \approx 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \text{p}K_b)$ 에서 $K_a > K_b$ 이면 $\text{p}K_a < \text{p}K_b$ 라 $\text{pH} < 7$ 이다. 짝산 BH^+ 의 가수분해가 짝염기 A^- 보다 세기 때문이며, HCOOH (K_a 1.8×10^{-4})와 NH_3 (K_b 1.8×10^{-5})는 $\text{pH} \approx 6.5$ 이다.
14	X	약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다. 옳은 문장 · 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다. 해설 · 당량점 전에는 남은 약산과 생긴 짝염기(HA/A^-), 당량점 후에는 남은 약염기와 짝산(B/BH^+)이 공존해 완충 용액을 이룬다. 그래서 약산-약염기 적정은 당량점 부근에서도 pH 도약이 작아 지시약으로 종말점을 찾기 어렵다.

15	X	0.1M HA($K_a=10^{-4}$)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다. 옳은 문장 · 0.1M HA($K_a=10^{-4}$)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다. 해설 · 당량점은 0.05 M A^- 용액이고 $K_b = 10^{-14} \div 10^{-4} = 10^{-10}$이라 $[OH^-] = \sqrt{(10^{-10} \times 0.05)} \approx 2.2 \times 10^{-6}$ M, $pH \approx 8.3$이다. 페놀프탈레인(8.2~10.0)이 알맞고, 메틸오렌지(3.1~4.4)는 반당량점(pH 4) 부근에서 이미 변색한다.
16	O	0.1M BOH($K_b=1.8 \times 10^{-5}$)를 0.1M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다. 해설 · 당량점은 0.05 M BH^+ 용액이고 $K_a = 10^{-14} \div (1.8 \times 10^{-5}) \approx 5.6 \times 10^{-10}$이라 $[H^+] = \sqrt{(5.6 \times 10^{-10} \times 0.05)} \approx 5.3 \times 10^{-6}$ M, $pH \approx 5.3$이다. 이 값이 메틸레드의 변색 범위(4.4~6.2) 안에 있어 알맞다.
17	O	약산-강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다. 해설 · 약산-강염기 적정의 당량점은 짝염기의 가수분해로 pH 8~9 부근의 염기성이고, pH 도약도 그 근처에서 일어난다. 메틸오렌지는 pH 3.1~4.4에서 변색해 당량점보다 한참 전인 완충 구간에서 색이 바뀌므로 쓸 수 없다.
18	O	강산-약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다. 해설 · 강산-약염기 적정의 당량점은 짝산(예: NH_4^+)의 가수분해로 pH 5 부근의 산성이다. 페놀프탈레인의 변색 범위 8.2~10.0은 NH_3/NH_4^+ 완충 구간에 해당해 당량점의 pH 도약과 겹치지 않으므로 종말점을 정확히 잡을 수 없다.
19	O	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 해설 · 산의 H^+와 염기의 OH^-가 물을 만든다.
20	X	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$이다. 옳은 문장 · 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. 해설 · 실제로 반응하는 것은 H^+와 OH^-이다.
21	X	중화 반응은 흡열 반응이다. 옳은 문장 · 중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · H^+와 OH^-가 결합하며 열을 방출한다.
22	O	중화 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$로 나타낸다. 해설 · 중화점에서는 산이 내놓은 H^+와 염기가 내놓은 OH^-의 몰수가 같고, 각각 가수 $\times$ 몰농도 $\times$ 부피이므로 $nMV = n'M'V'$이다. 0.1 M H_2SO_4 10 mL는 $2 \times 0.1 \times 10 = 1 \times 0.2 \times V'$에서 0.2 M NaOH 10 mL로 중화된다.
23	O	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 해설 · 중화의 양적 관계를 이용한다.
24	O	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다. 해설 · 적정의 기준이 되는 용액.
25	O	당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다. 해설 · H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같아진 지점.
26	O	적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다. 해설 · 부피에 따른 pH 변화를 보여준다.
27	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 강산과 강염기가 같은 몰수로 반응하면 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$로 모두 중화되고, 남은 염(예: NaCl)의 이온은 가수분해하지 않는다. 따라서 25°C에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이라 당량점 pH는 7이다.
28	X	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다. 옳은 문장 · 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 당량점에서는 H^+와 OH^-가 같은 몰수로 모두 중화되고, 생긴 NaCl의 Na^+와 Cl^-는 가수분해하지 않아 25°C에서 $pH = 7$이다. 당량점 pH가 7보다 큰 것은 짝염기가 가수분해하는 약산-강염기 적정이다.
29	O	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 해설 · 당량점에서는 약산이 모두 짝염기로 바뀌고, $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$로 가수분해해 OH^-가 생긴다. 0.1 M CH_3COOH를 0.1 M NaOH로 적정하면 0.05 M CH_3COO^-($K_b = 5.6 \times 10^{-10}$)가 남아 $pH \approx 8.7$이다.
30	X	약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다. 옳은 문장 · 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 해설 · 당량점에는 약산이 모두 짝염기 A^-로 바뀌어 있고, $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$로 OH^-를 만든다. 0.1 M CH_3COOH-0.1 M NaOH 적정의 당량점은 0.05 M CH_3COO^- 용액이라 $pH \approx 8.7$이며, 당량점이 산성인 것은 강산-약염기 적정이다.

신규 31-60 중화적정·적정곡선·지시약

31	X	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다. 옳은 문장 · 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체는 분자 자체의 부피를 0으로 보고 용기 부피 전체를 분자가 움직이는 공간으로 가정한다. 실제로는 분자 크기가 있어 고압에서 $PV > nRT$ ($Z > 1$)가 되며, 반데르발스 식은 이를 $V - nb$로 보정한다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
34	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
35	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
36	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
37	O	단순입방구조의 충전율은 52%이다. 해설 · 단순입방은 단위 세포에 $8 \times 1/8 = 1$개 입자가 있고 한 변 $l = 2r$이다. 충전율 $= (4/3)\pi r^3 \div (2r)^3 = \pi/6 \approx 0.52$로 52 %이며, 체심입방 68 %, 면심입방 74 %보다 작다.
38	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
39	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
40	X	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. 옳은 문장 · 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. 해설 · 어는점 내림이 일어난다.
41	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
42	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T는 절대 온도이다. 25°C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4 \text{ atm}$이다.
43	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
44	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
45	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
46	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG로 판단해야 한다.

47	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
48	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
49	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. 해설 · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. $\Delta H = (\text{생성물 엔탈피}) - (\text{반응물 엔탈피})$이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
50	O	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다. 해설 · 두 번째 H^+는 이미 음전하를 띤 이온에서 떼어야 하므로 양성자를 떼기가 더 어렵다. H_2CO_3는 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$로 두 번째 이온화가 약 10^4배 약하다.
51	X	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다. 옳은 문장 · 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. 해설 · 강산은 완전히 이온화해 $[\text{H}^+] = \text{산의 농도}$이다. 10배 묽히면 $[\text{H}^+]$가 1/10이 되어 pH는 $\log 10 = 1$만큼 증가하며(0.1 M HCl pH 1 → 0.01 M pH 2), pH가 2 증가하려면 100배 묽혀야 한다.
52	X	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다. 옳은 문장 · 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. 해설 · 약산은 $[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot C}$이므로 10배 묽히면 $[\text{H}^+]$는 1/√10로만 줄어 pH가 약 0.5 증가한다. 묽힐수록 이온화도가 커져 H^+ 감소를 일부 메우기 때문에, 강산의 증가량 1보다 작다.
53	O	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다. 해설 · HA의 $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$와 A^-의 $K_b = [\text{HA}][\text{OH}^-]/[\text{A}^-]$를 곱하면 $[\text{HA}]$와 $[\text{A}^-]$가 약분되어 $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w$만 남는다. 아세트산 $K_a 1.8 \times 10^{-5} \times$ 아세트산 이온 $K_b 5.6 \times 10^{-10} \approx 1.0 \times 10^{-14}$이다.
54	O	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$이다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$에서 비가 1/10~10일 때 완충 작용이 유효하다. $\log 0.1 = -1$, $\log 10 = +1$이므로 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$이며, 아세트산($\text{pK}_a 4.74$)은 약 3.7~5.7이다.
55	O	완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$일 때 완충 용량이 가장 크다. 해설 · 비가 1이면 산과 짜염기가 똑같이 많아 넣어 준 산과 염기를 모두 잘 중화한다. HA 0.1 + A^- 0.1몰에 H^+ 0.01몰을 넣으면 pH가 0.09 내려가지만, HA 0.18 + A^- 0.02몰이면 0.32나 내려간다.
56	O	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. 해설 · 강산의 H^+는 짜염기와 반응해 $\text{A}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{HA}$로 약산이 된다. 예를 들어 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$이므로 $[\text{H}^+]$가 거의 늘지 않고 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비만 조금 변해 pH 변화가 작다.
57	X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. 옳은 문장 · 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다. 해설 · 강염기의 OH^-는 완충 용액의 약산과 반응해 $\text{HA} + \text{OH}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$가 된다. 즉 산이 소비되어 짜염기로 바뀌며($\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$), 짜염기가 소비되는 것은 강산을 넣었을 때이다.
58	X	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. 옳은 문장 · 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$에서 묽히면 두 농도가 같은 비율로 줄어 비가 그대로이다. 0.1 M/0.1 M을 10배 묽혀 0.01 M/0.01 M이 되어도 비는 1이므로 pH는 pK_a로 거의 변하지 않는다.
59	O	헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$가 $[\text{산}]$보다 크면 pH는 pK_a보다 크다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$에서 $[\text{짜염기}] > [\text{산}]$이면 비가 1보다 커 log 값이 양수이다. 비가 10이면 $\text{pH} = \text{pK}_a + 1$이므로 pH는 pK_a보다 크다.
60	O	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다. 해설 · 강산이 H^+를 더 많이 내놓는다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

적정

- 1 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
- 2 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
- 3 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다.
- 4 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다. [교정]
- 5 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다. [교정]
- 6 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.
- 7 $K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.
- 8 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $\text{p}K_{a1}$ 과 같다.
- 9 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$ 이다. [교정]
- 10 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화합종은 HA^{2-} 이다. [교정]
- 11 H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.
- 12 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.
- 13 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.
- 14 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다. [교정]
- 15 0.1M $\text{HA}(K_a = 10^{-4})$ 를 0.1M NaOH 로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다. [교정]
- 16 0.1M $\text{BOH}(K_b = 1.8 \times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.
- 17 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.
- 18 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.
- 19 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.
- 20 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 이다. [교정]
- 21 중화 반응은 발열 반응이다. [교정]
- 22 중화 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$ 로 나타낸다.
- 23 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.
- 24 표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.
- 25 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.
- 26 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.
- 27 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.
- 28 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. [교정]
- 29 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($\text{pH} > 7$)이다.
- 30 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($\text{pH} > 7$)이다. [교정]

분자간힘

- 31 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. [교정]
- 32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 33 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

35 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

36 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

37 단순입방구조의 충전율은 52%이다.

농도

38 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

39 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

40 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. [교정]

41 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

42 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

43 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

44 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

45 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

46 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

47 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

48 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

49 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

50 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.

51 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. [교정]

52 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. [교정]

53 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

완충

54 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다.

55 완충 용액은 $[짝염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.

56 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

57 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. [교정]

58 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [교정]

59 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[짝염기]$ 가 $[산]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.

60 같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.

